Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)»

Выполнил студент: Ананьев Владислав Ярославович

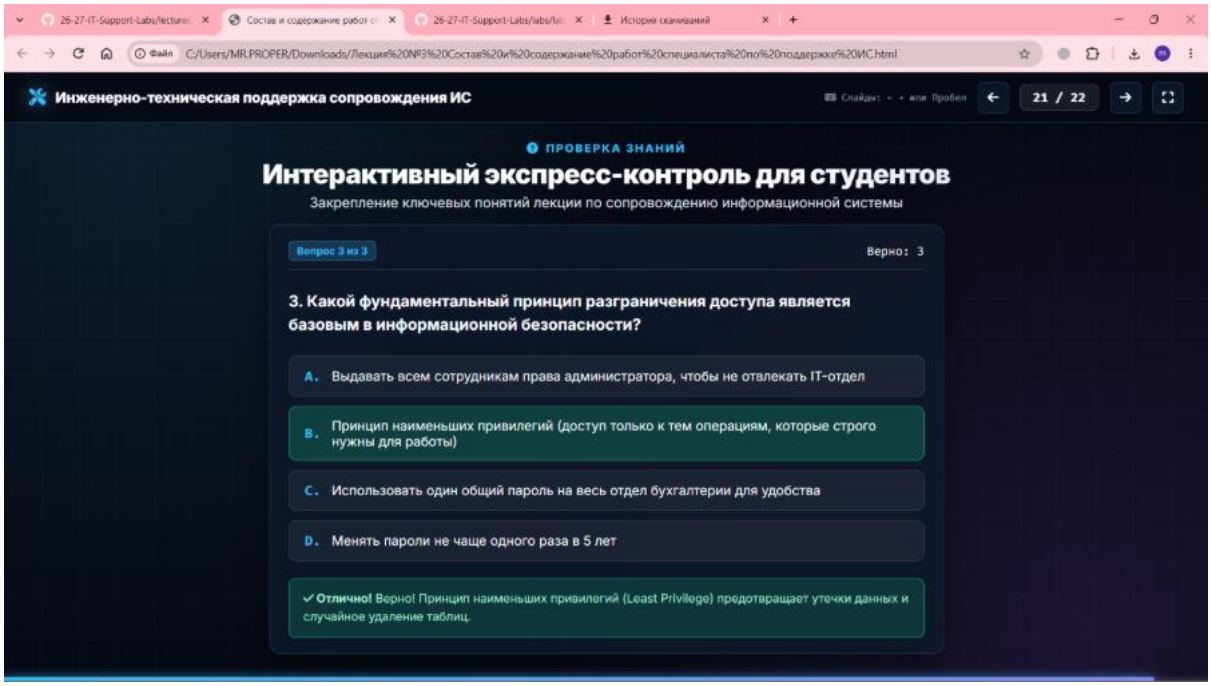
Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ispo0123211

г. Новосибирск, 2026 г.

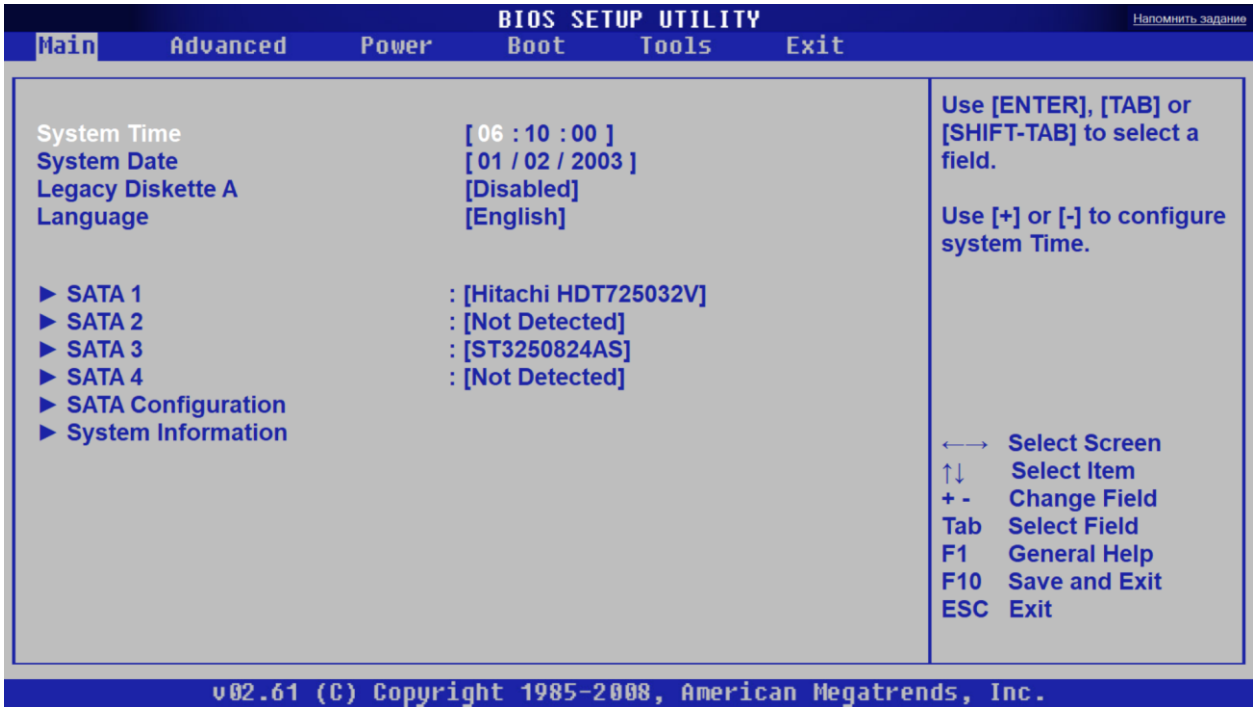
Раздел 1

Скриншот успешно выполненого «эксперсс-контроля» в конце лекции.

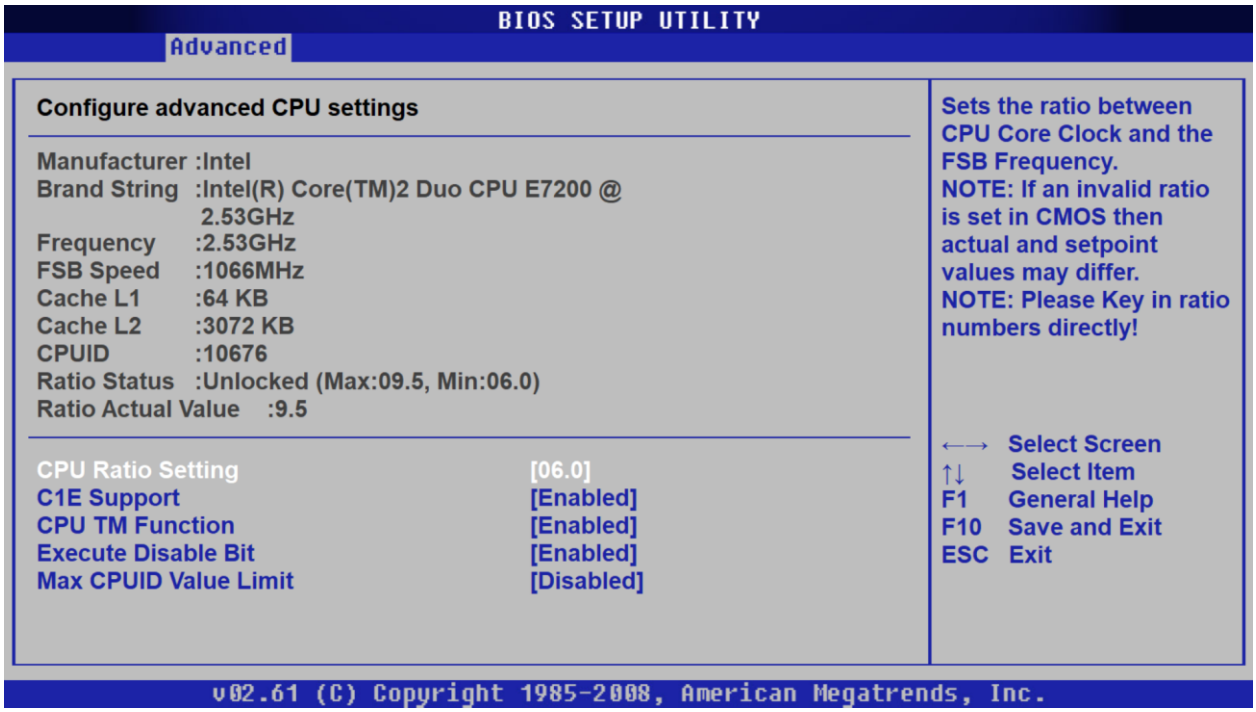


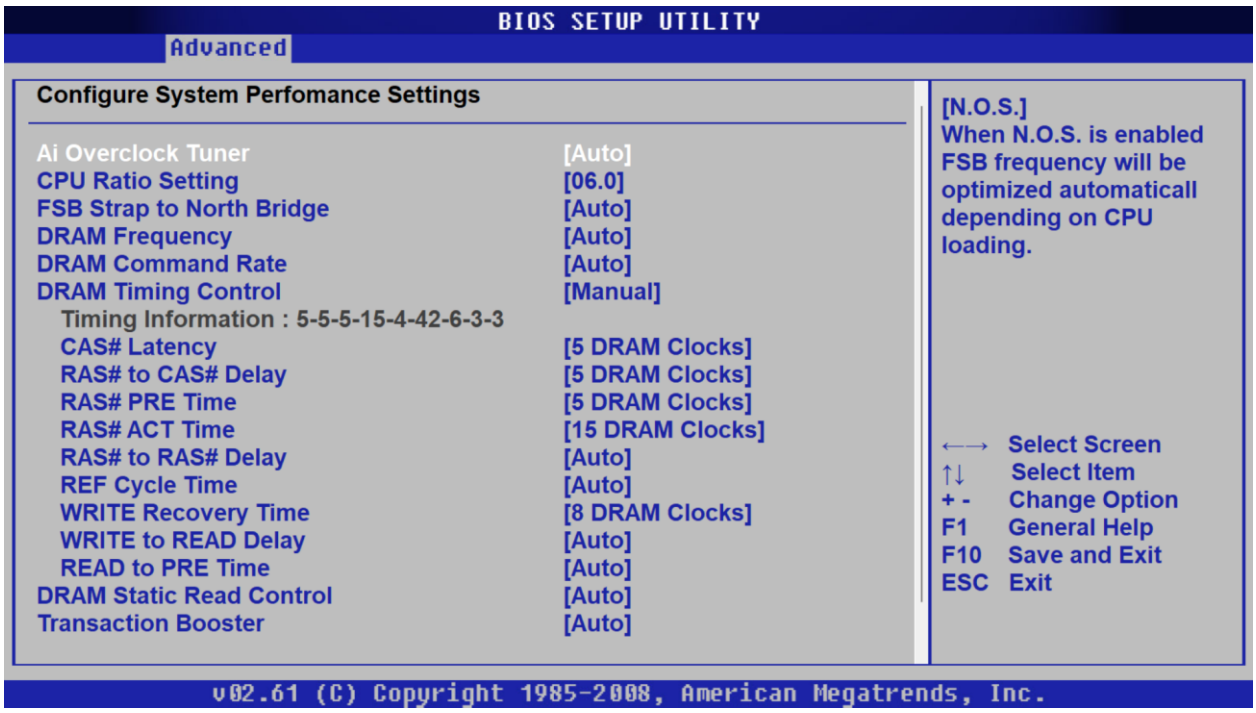
Раздел 2

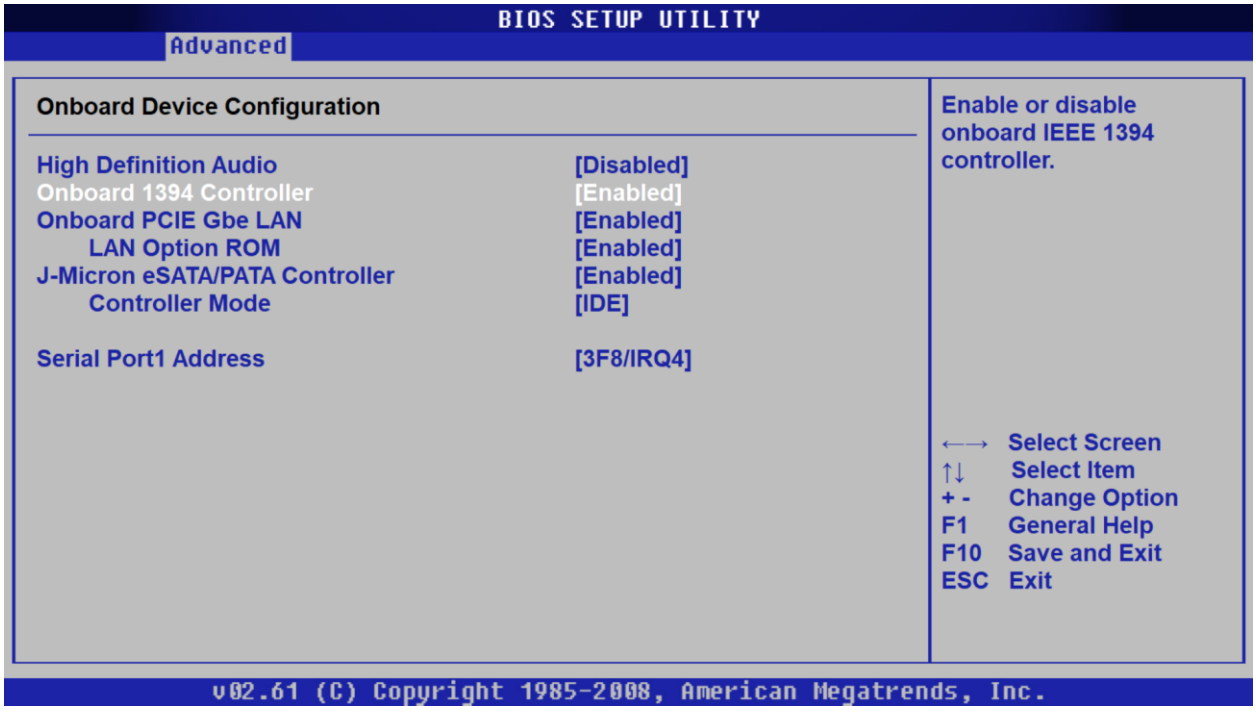
Скриншот выполнения заданий из раздела Main



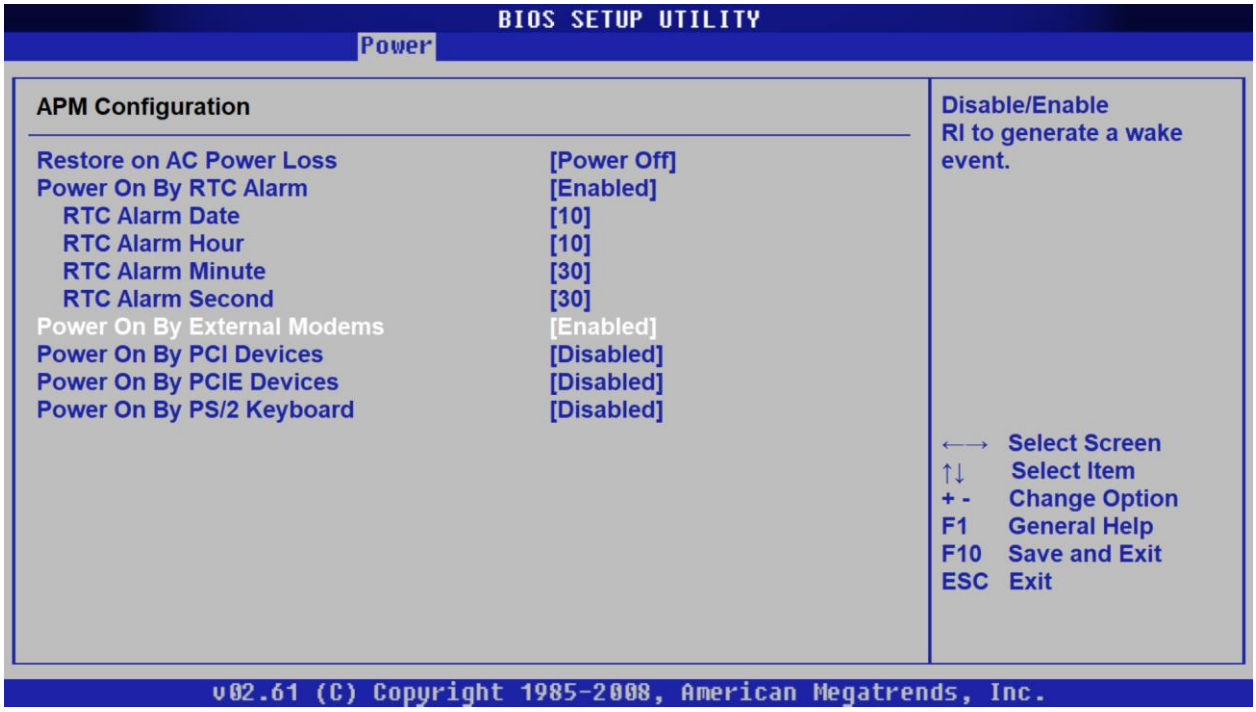
Скриншоты выполнения задания из раздела Advanced



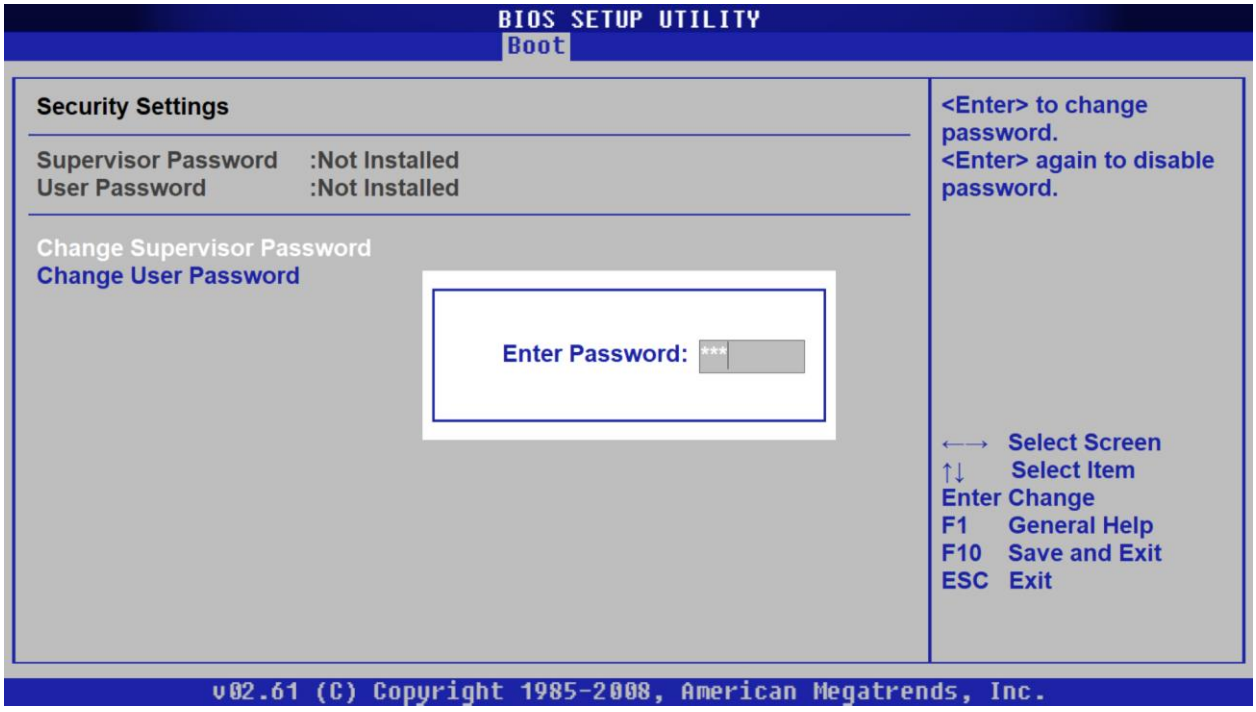

BIOS SETUP UTILITY
Advanced
Configure System Perfomance Settings
Ai Overclock Tuner [Auto]
CPU Ratio Setting [06.0]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
Timing Information : 5-5-5-15-4-42-6-3-3
CAS# Latency [5 DRAM Clocks]
RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
RAS# PRE Time [5 DRAM Clocks]
RAS# ACT Time [15 DRAM Clocks]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
REF Cycle Time [Auto]
WRITE Recovery Time [8 DRAM Clocks]
WRITE to READ Delay [Auto]
READ to PRE Time [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
Transaction Booster [Auto]
[N.O.S.]
When N.O.S. is enabled FSB frequency will be optimized automaticall depending on CPU loading.
←→ Select Screen
↑↓ Select Item
+ - Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.61 (C) Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

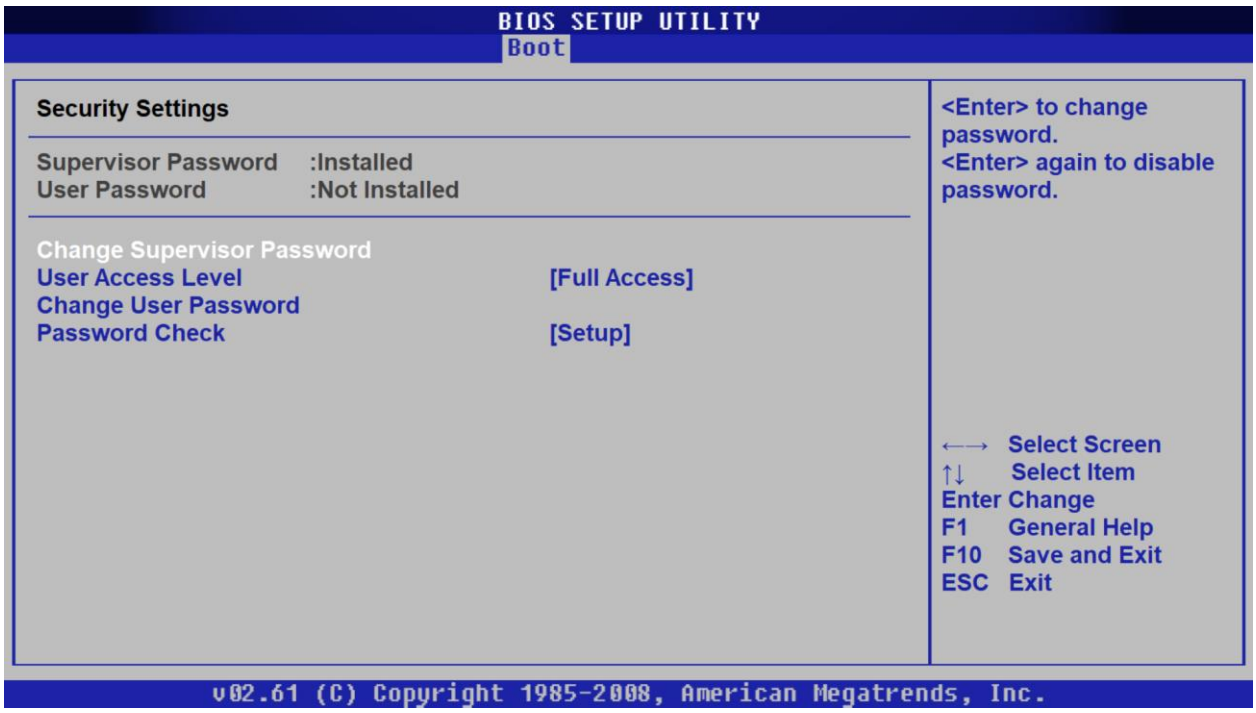

BIOS SETUP UTILITY
Advanced
Onboard Device Configuration
High Definition Audio [Disabled]
Onboard 1394 Controller [Enabled]
Onboard PCIE Gbe LAN [Enabled]
LAN Option ROM [Enabled]
J-Micron eSATA/PATA Controller [Enabled]
Controller Mode [IDE]
Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]
Enable or disable onboard IEEE 1394 controller.
←→ Select Screen
↑↓ Select Item
+ - Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.61 (C) Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Скриншот выполнения задания из раздела Power

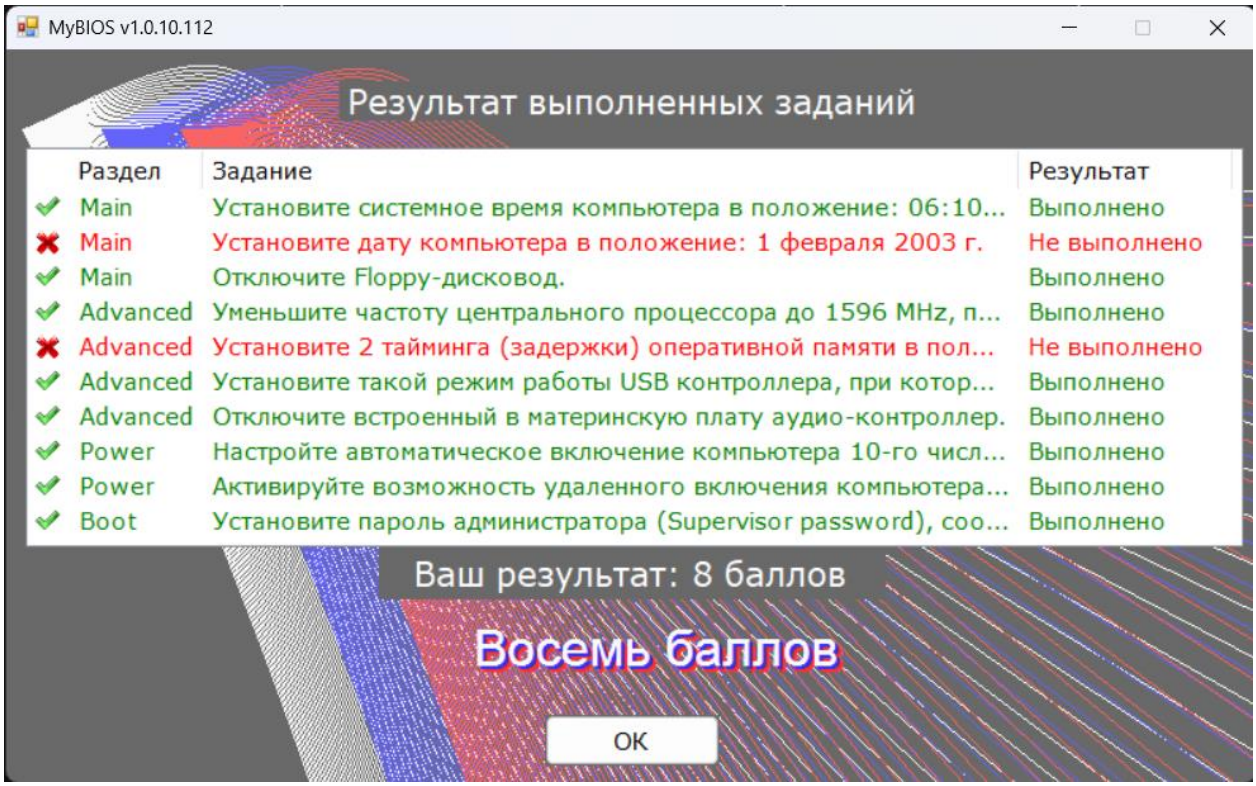


Скриншот выполнения задания из раздела Bloot





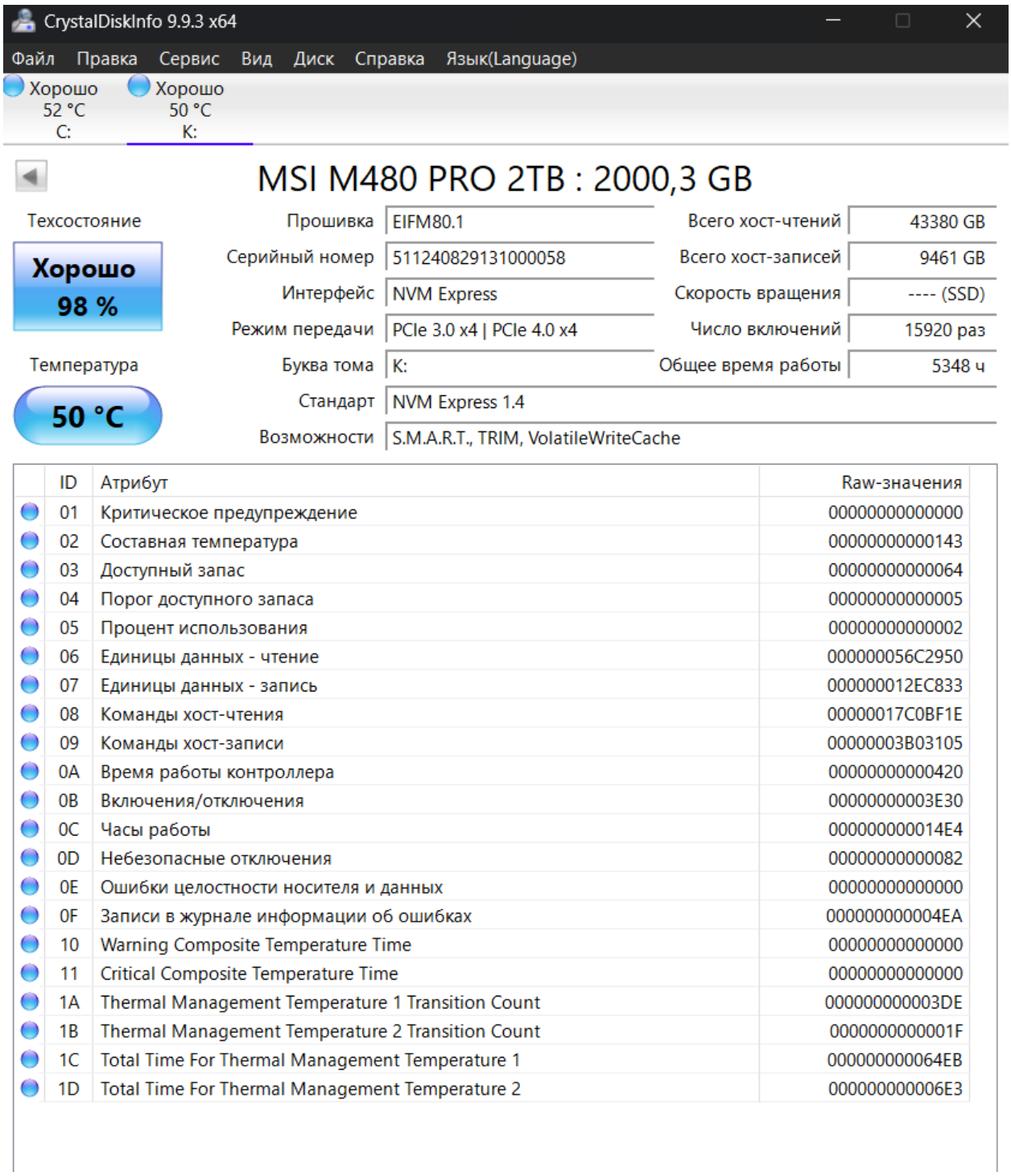
Скриншот итогового результата тренажора MyBios

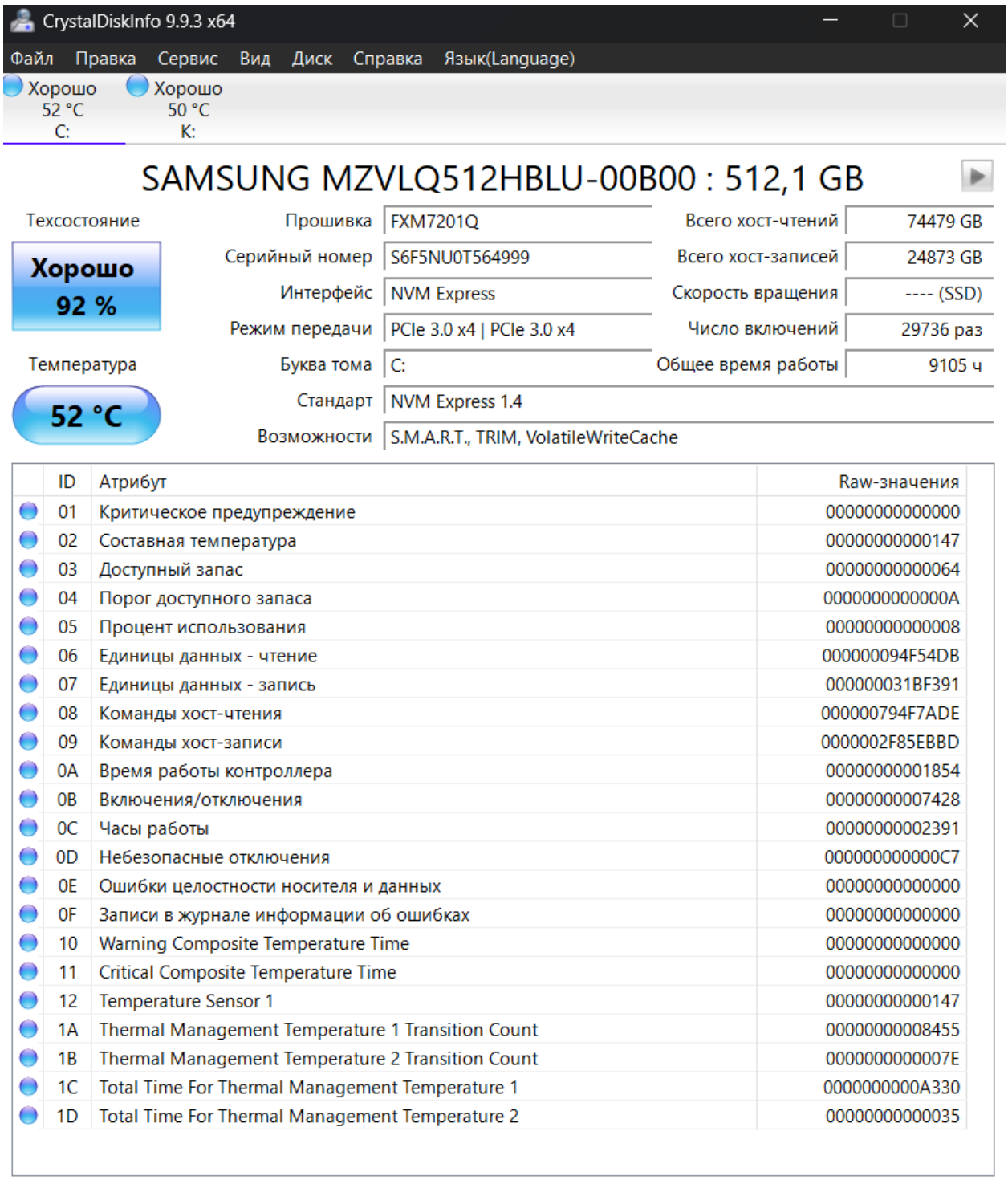


Раздел 3

Использована утилита CrystalDiskInfo

Скриншоты окна программы




CrystalDiskInfo 9.9.3 x64
Файл Правка Сервис Вид Диск Справка Язык(Language)
Хорошо
52 °C
C:
Хорошо
50 °C
K:
SAMSUNG MZVLQ512HBLU-00B00 : 512,1 GB
Техсостояние
Хорошо
92 %
Температура
52 °C
Прошивка FXM7201Q
Серийный номер S6F5NU0T564999
Интерфейс NVM Express
Режим передачи PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Буква тома C:
Стандарт NVM Express 1.4
Возможности S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Всего хост-чтений 74479 GB
Всего хост-записей 24873 GB
Скорость вращения ---- (SSD)
Число включений 29736 раз
Общее время работы 9105 ч
ID Атрибут Raw-значения
01 Критическое предупреждение 00000000000000
02 Составная температура 00000000000147
03 Доступный запас 00000000000064
04 Порог доступного запаса 0000000000000A
05 Процент использования 00000000000008
06 Единицы данных - чтение 000000094F54DB
07 Единицы данных - запись 000000031BF391
08 Команды хост-чтения 000000794F7ADE
09 Команды хост-записи 0000002F85EBBD
0A Время работы контроллера 00000000001854
0B Включения/отключения 00000000007428
0C Часы работы 00000000002391
0D Небезопасные отключения 000000000000C7
0E Ошибки целостности носителя и данных 00000000000000
0F Записи в журнале информации об ошибках 00000000000000
10 Warning Composite Temperature Time 00000000000000
11 Critical Composite Temperature Time 00000000000000
12 Temperature Sensor 1 00000000000147
1A Thermal Management Temperature 1 Transition Count 00000000008455
1B Thermal Management Temperature 2 Transition Count 0000000000007E
1C Total Time For Thermal Management Temperature 1 0000000000A330
1D Total Time For Thermal Management Temperature 2 00000000000035

Раздел 4

Выводы:

В этой лабораторной работе я на практике разобрал, как настраивать железо через BIOS и оценивать состояние накопителей с помощью SMART.

Сначала экспресс-тест напомнил базовые вещи по инфобезопасности — в частности, принцип наименьших привилегий. Это логичная необходимость: давать пользователю доступ только к тем функциям, которые ему реально нужны для работы.

Основная часть работы шла в симуляторе MyBIOS. Большинство задач я выполнил: выставил дату, отключил устаревший Floppy-дисковод, настроил USB-контроллер и встроенную звуковую карту, а также включение ПК по таймеру RTC. Отдельно установил пароль супервизора для защиты настроек. В итоге набрал 8 баллов. Правда, не получилось с ходу снизить частоту процессора и выставить тайминги оперативной памяти — здесь пришлось разобраться, что для таких тонких настроек нужно точнее знать спецификацию конкретных комплектующих.

Затем проверил реальный SSD (MSI M480 PRO на 2 ТБ) через CrystalDiskInfo. Программа показала, что диск в отличном состоянии: здоровье 98%, температура 50 °C. По атрибутам SMART видно, что накопитель отработал почти 5350 часов, а интерфейс NVMe работает корректно.

В целом, получил полезные прикладные навыки. Теперь понятно, как через BIOS решать базовые проблемы с железом и как по логам SMART вовремя заметить, что диск начинает изнашиваться. Для будущей работы в сфере поддержки ИС это базовые, но абсолютно необходимые умения.